

2011 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2012 年 7 月 2 日

一、选择题(每题 3 分)

A, B, C, D, D; C, B, A, C, B

二、填空题(每题 3 分)

11. $\frac{4F\Delta t}{3m}$ 或 $1.33\frac{F\Delta t}{m}$

12. **290**

13. **0.4 或 0.3998**

14. **500**

15. **495 或 $\sqrt{245080}$**

16. (1) **AM 1 分** ; (2) **CM 2 分**

17. **0**

18. $y_1 = A \cos(\omega t + 2\pi x / \lambda + \pi)$ 或 $y_1 = A \cos(\omega t + 2\pi x / \lambda - \pi)$

19. **1.33**

20. **4**

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: 受力分析如图.

以垂直纸面指向外为转轴正方向

$$T_1 - mg = ma_1 \quad 2 \text{ 分}$$

$$mg - T_2 = ma_2 \quad 2 \text{ 分}$$

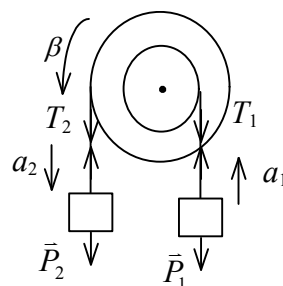
$$T_2(2r) - T_1 r = \frac{9mr^2}{2} \alpha \quad 3 \text{ 分}$$

$$a_1 = r\alpha \quad 1 \text{ 分}$$

$$a_2 = 2r\alpha \quad 1 \text{ 分}$$

解上述 5 个联立方程, 得:

$$\alpha = \frac{2g}{19r} \quad 1 \text{ 分}$$



22. 解：水蒸汽的质量 $m_0 = 36 \times 10^{-3} \text{ kg}$

水蒸汽的摩尔质量 $M = 18 \times 10^{-3} \text{ kg}$, $i = 6$

$$(1) \quad A_{da} = p_a(V_a - V_d) \quad 1 \text{ 分}$$

$$= -5.065 \times 10^3 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \Delta U_{ab} = \frac{m_0}{M} \frac{i}{2} R(T_b - T_a) \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{i}{2} V_a(p_b - p_a)$$

$$= 3.039 \times 10^4 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(3) \quad T_b = \frac{p_b V_a}{(m_0 / M) R} = 914 \text{ K}$$

$$Q_{bc} = A_{bc} = \frac{m_0}{M} R T_b \ln \frac{V_c}{V_b} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= 1.05 \times 10^4 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(4) \quad \text{净功 } A = A_{bc} + A_{da} = 5.47 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

23. 解：(1) $\lambda = 40 \text{ m}$, $u = 20 \text{ m/s}$, 则 $T = \frac{\lambda}{u} = 2 \text{ s}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$ 1 分

原点 O 处质点, $t = 0$ 时恰好处于平衡位置,

则根据旋转矢量法知 O 点的初相位为 $\frac{\pi}{2}$ 2 分

$$O \text{ 处振动方程为 } y_0 = 0.2 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI}) \quad 1 \text{ 分}$$

$$O \text{ 点相位超前 } P \text{ 点 } \Delta\varphi = \frac{2\pi}{40} \times 20 = \pi$$

$$\text{故 } P \text{ 点的振动方程为 } y_P = 0.2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 该波的波动方程为

$$y_0 = 0.2 \cos(\pi t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{2}) = 0.2 \cos(\pi t - \frac{\pi x}{20} + \frac{\pi}{2}) \quad 4 \text{ 分}$$

24. 解：(1) 由光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 1 分

$$\text{知 } (a+b)\sin 60^\circ = 3 \times 589.3 \quad (1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$(a+b)\sin 30^\circ = 2 \times \lambda \quad (2) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{联立 (1) (2) 式知 } \lambda = 510.3 \text{ nm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad (a+b) = \frac{2 \times 510.3}{\sin 30^\circ} = 2041.2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\sin\theta = \frac{k\lambda}{(a+b)}$$

$$\sin\theta_1 = \frac{2 \times 400}{2041.2} = 0.392, \quad \theta_1 = 23^\circ \quad 1 \text{ 分}$$

$$\sin\theta_2 = \frac{2 \times 760}{2041.2} = 0.745, \quad \theta_2 = 48^\circ \quad 1 \text{ 分}$$

$$\theta_2 - \theta_1 = 25^\circ \quad 2 \text{ 分}$$